국민대학교 제9회 자율주행 경진대회

예선 과제 #1

2026-05-23

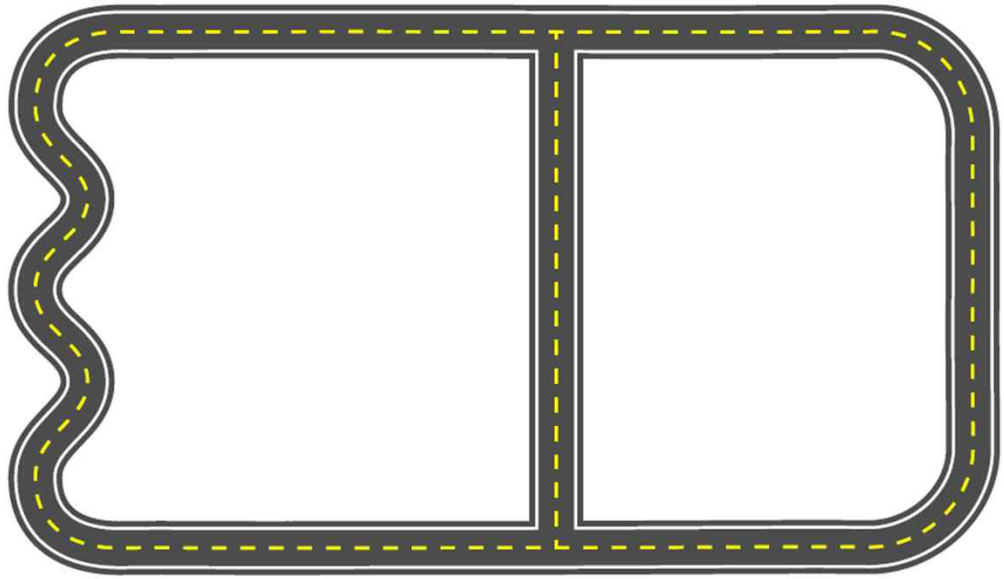
자이트론

자이트론

예선 과제 - 1번

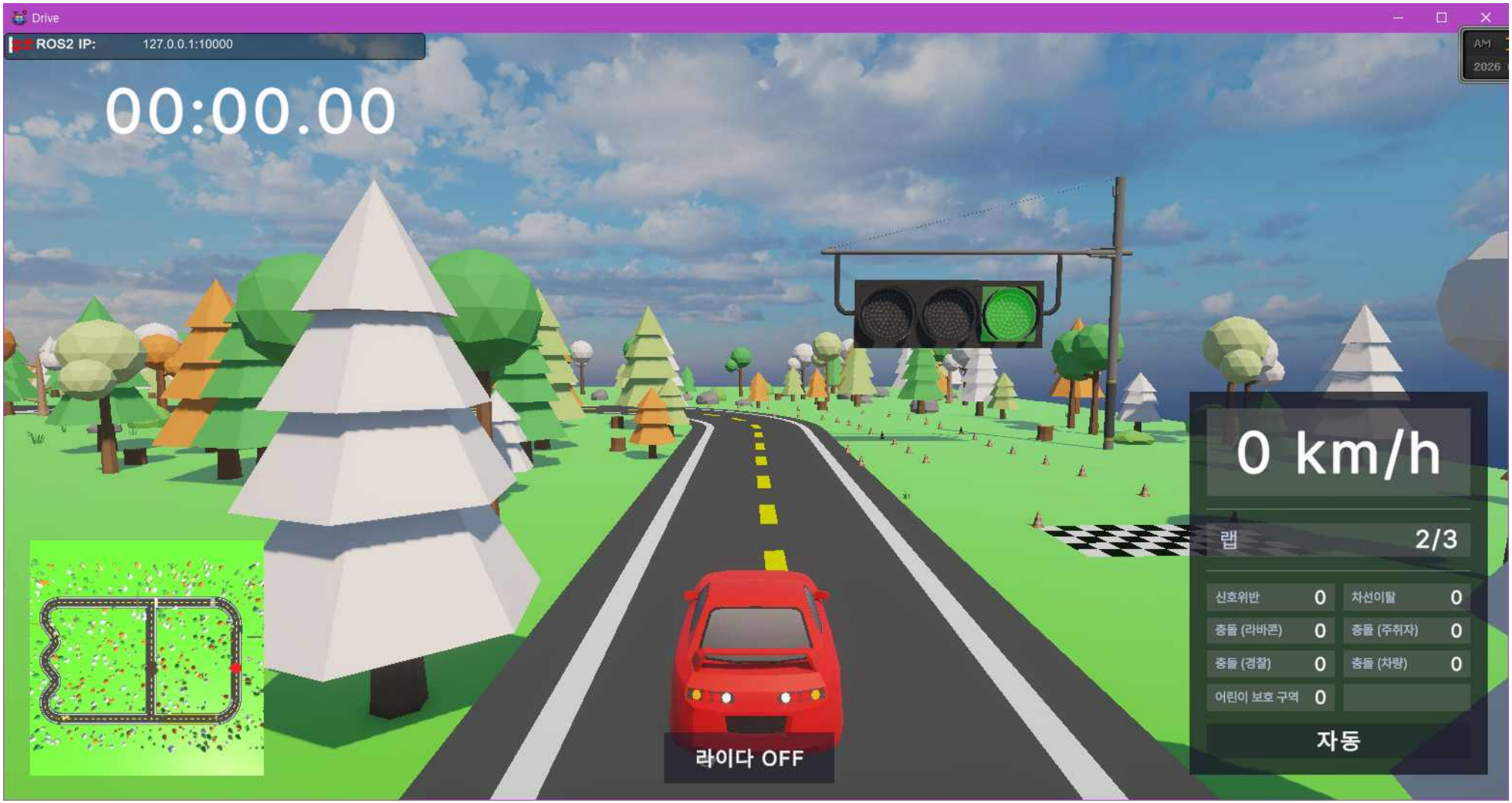
- 주행 시뮬레이터 자율주행 코드 작성 과제

과제 #1
차량 주행 시뮬레이터 안에 있는 주행트랙에서 차선을 따라 안정적이고 정확하게 주행하면서 각종 미션을 완수하는 자율주행 SW 구현



시뮬레이터 안에서
차량이 몇 가지 규정을 준수하며
트랙을 안전하게 주행하는
자율주행 SW 코드를 작성하여
주행영상과 함께 제출해야 합니다.

예선 과제 - 1번

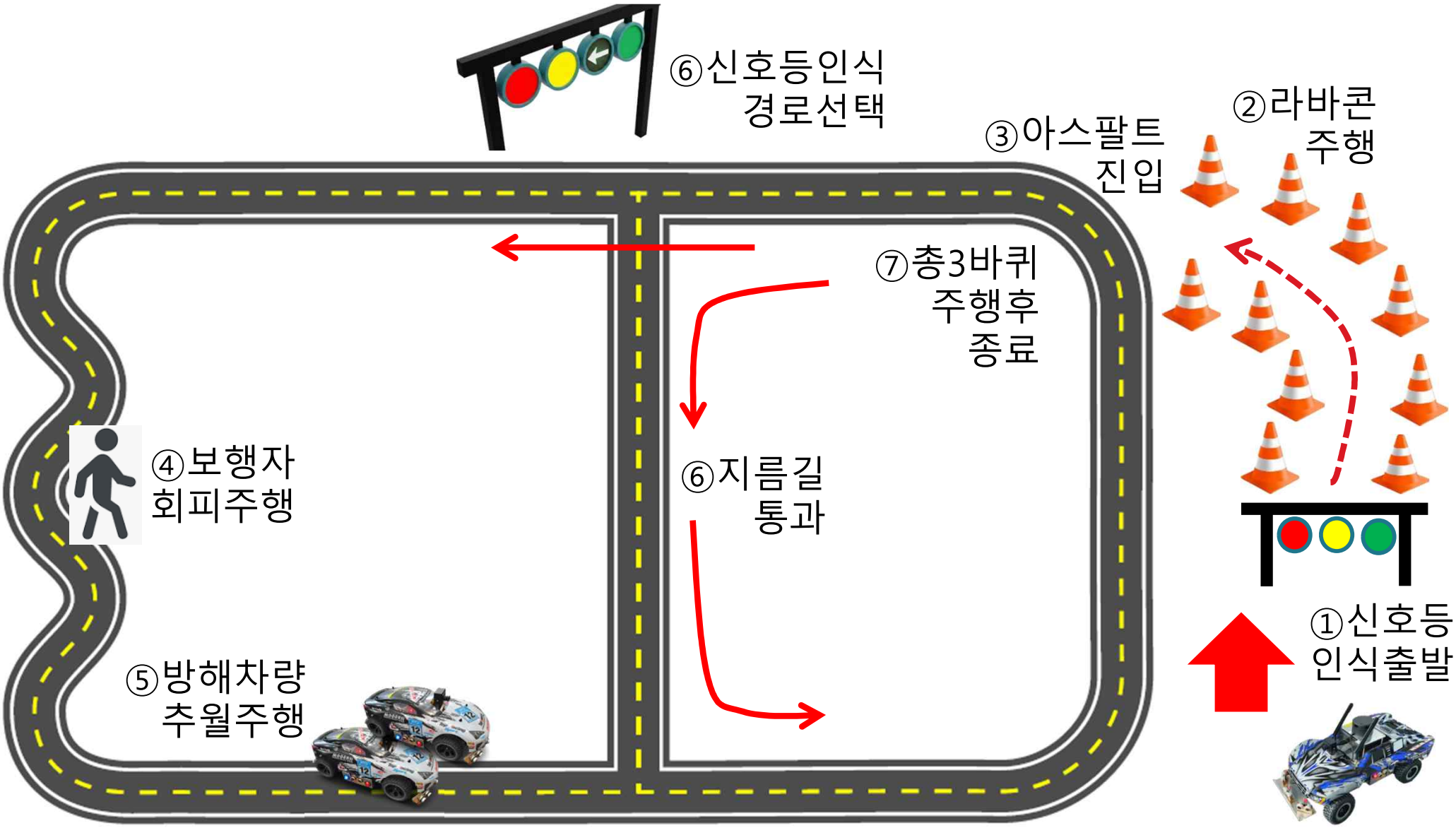

Drive
ROS2 IP:
127.0.0.1:10000
00:00.00
0 km/h
랩
2/3
신호위반
0
차선이탈
0
충돌 (라바콘)
0
충돌 (주취자)
0
충돌 (경찰)
0
충돌 (차량)
0
어린이 보호 구역
0
자동
라이다 OFF

주행 미션 설명

신호등 인식, 장애물 인식, 차선 인식, 등의 기능을 수행하면서, 차선을 벗어나지 않고 장애물과 충돌하지 않으면서 안전하게 주행

주행 미션

자이트론

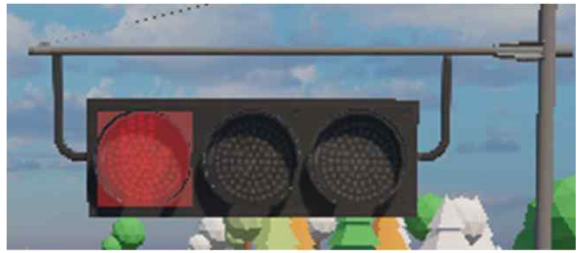

⑥신호등인식
경로선택
③아스팔트
진입
②라바콘
주행
⑦총3바퀴
주행후
종료
④보행자
회피주행
⑥지름길
통과
⑤방해차량
추월주행
①신호등
인식출발

미션 : 신호등 인식 출발

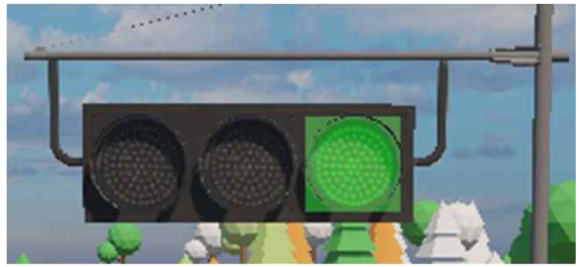
- 출발선 머리 위에 3구 신호등 위치
- 주기적으로 빨강-노랑-파랑(녹색)으로 신호가 바뀜

파란불에 출발해야 합니다.







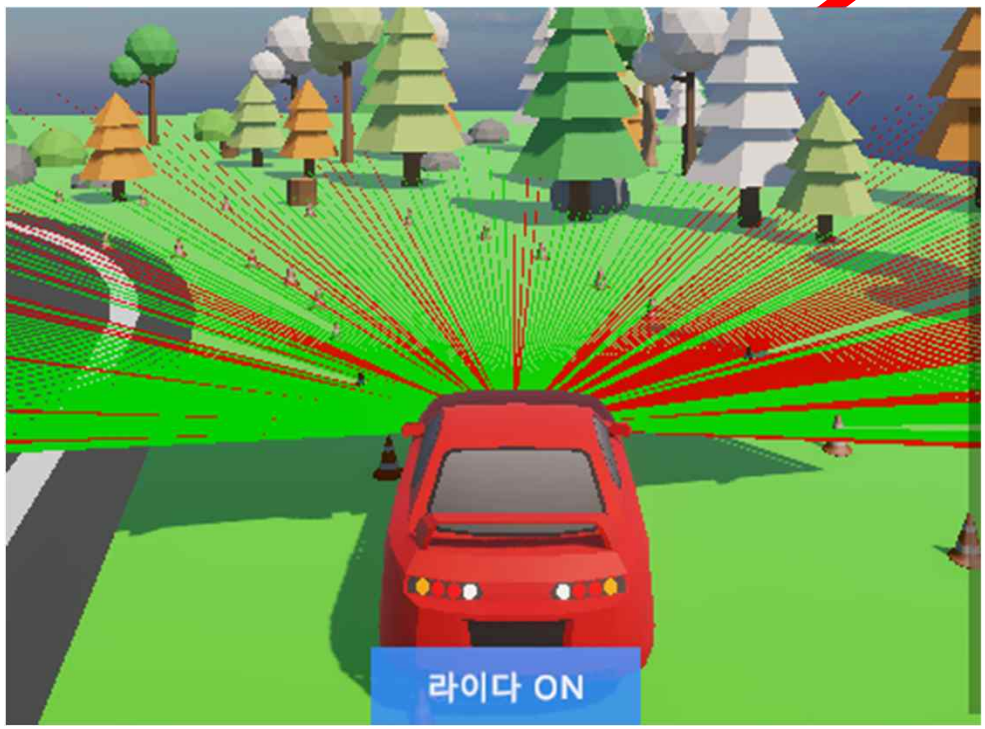


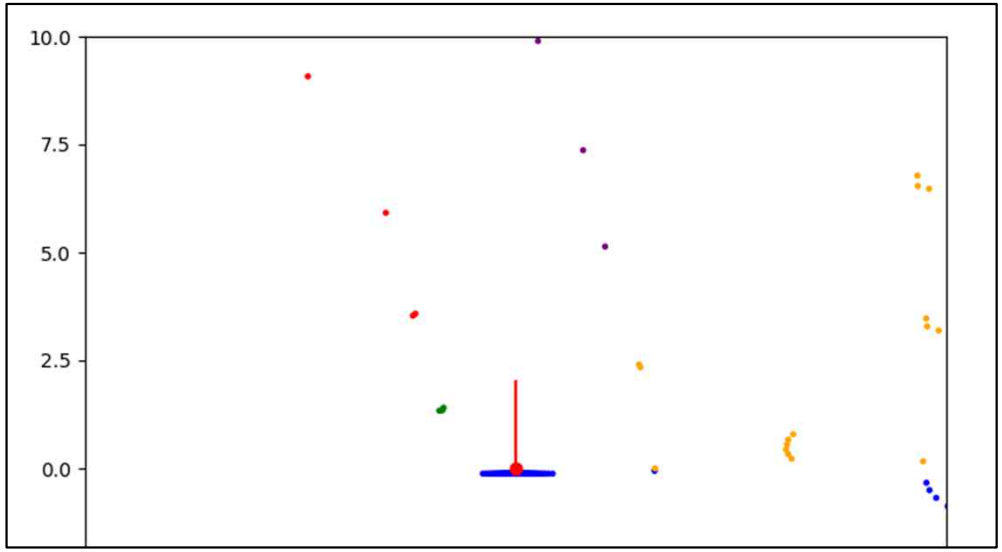
미션 : 라바콘 인식 주행

- 신호등 다음에는 라바콘이 두 줄로 곡선을 그리며 놓여 있습니다.
- 라이다로 라바콘이 감지됩니다.

두 줄로 놓인 라바콘 사이를 주행하면 됩니다.
라바콘과 부딪히지 않게 주행하세요.







미션 : 아스팔트 진입과 차선인식 주행

자이트론

- 라바콘 코스를 지난 후에는 아스팔트 차도로 진입합니다.
- 이제부터 차선을 인식해서 주행합니다.
- 1차선과 2차선이 노란색 점선으로 구분된 2차선 도로입니다.

1차선 또는 2차선으로 주행합니다.
충돌회피가 필요한 경우 차선을 변경해서 주행합니다.
단, 회전구간에서는 1,2차선의 가운데로 달려도 됩니다.
실선 차선을 벗어나면 안됩니다.

1차선, 왼쪽 차선 주행

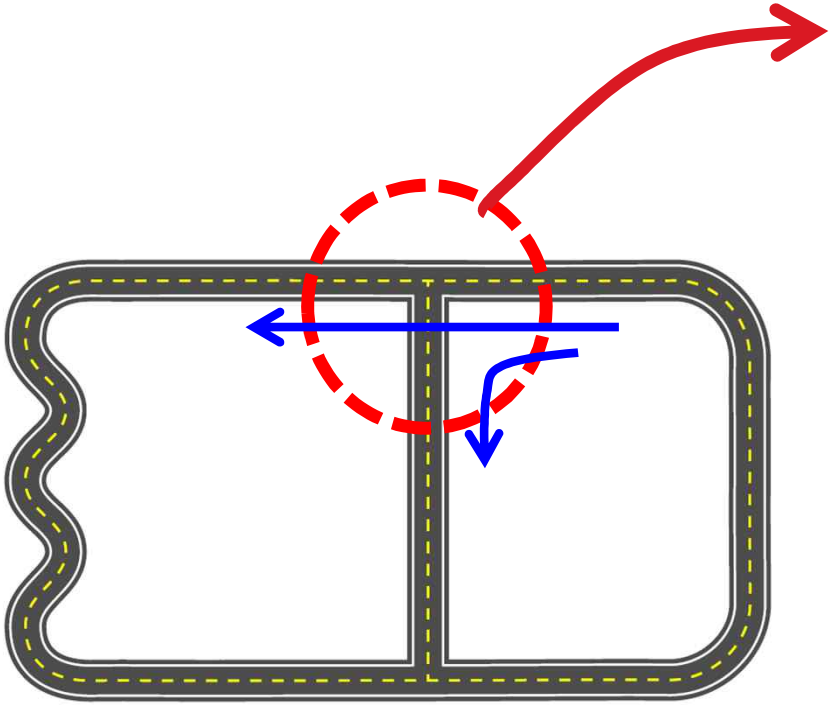


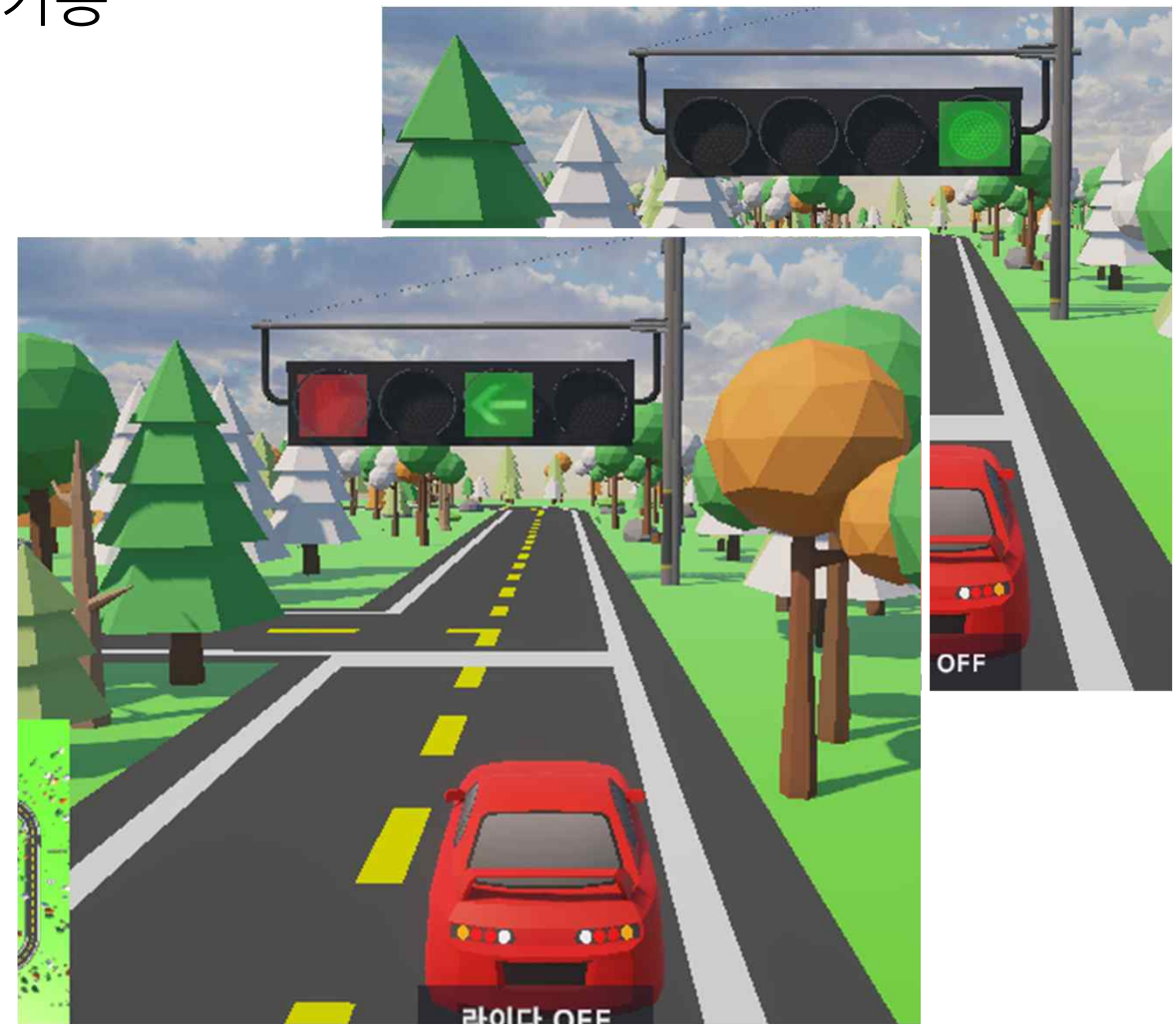
2차선, 오른쪽 차선 주행



좌회전 주행

- 좌회전 신호가 있는 4구 신호등이 나오고
- 좌회전 신호가 떨어지면 좌회전 가능 (경찰이 막고 있지 않을 때만 가능)
- 좌회전 하면 지름길로 주행 가능





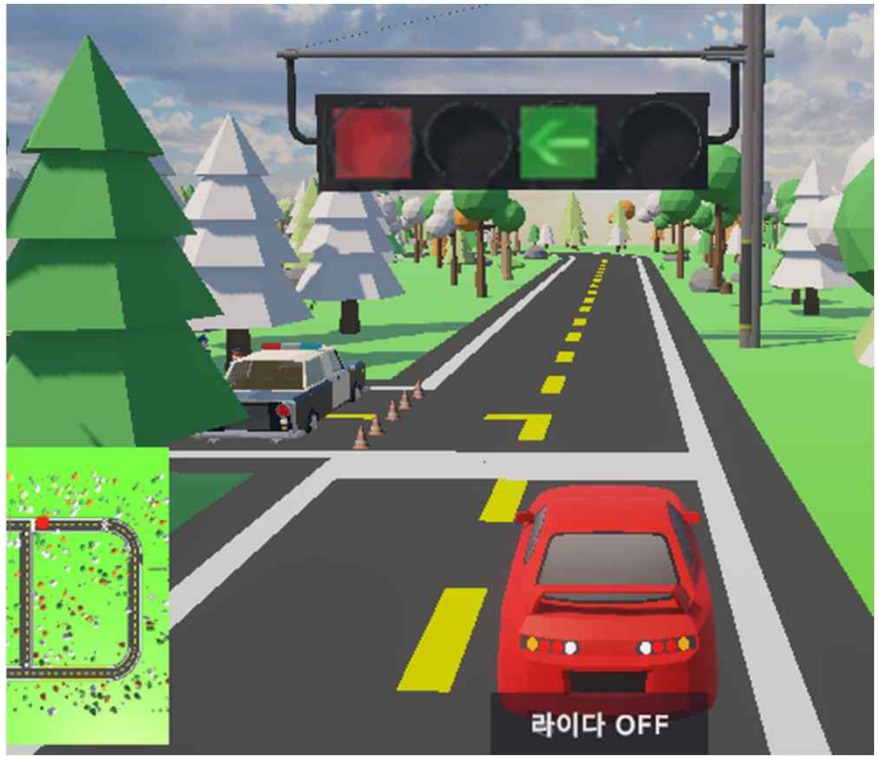
좌회전 주행

- 좌회전 신호는 두번째와 세번째 바퀴에 나옵니다. (첫번째 바퀴에는 파란색만)
- 경찰차가 좌회전 차선을 막고 있으면 좌회전 하면 안됩니다.

경찰차가 없는 경우



경찰차가 길을 차단한 경우



지름길에서는 이상한 일이 생깁니다.

- 하늘에서 뭔가 떨어집니다.
- 그리고 그것 때문에 지형이 조금 바뀝니다.



보행자 회피 주행

- 보행자가 도로를 무단 횡단합니다.
- 절대로 사람과 충돌하지 않도록 주행해야 합니다.

보행자를 피해서 주행합니다.
차가 주행하다가 보행차를 쳐도 안되지만
차량이 서 있는데 보행자가 걸어와 부딪히는 경우도
피해야 합니다.





차량 인식 회피 주행

자이트론

- 왼쪽, 오른쪽 차선에 차량이 1대씩 있습니다.
- 천천히 주행하니 추월하세요.
- 후진하기도 합니다.

차량을 발견하면 차선을 변경해서
충돌하지 않게 피해서 주행해야 합니다.







어린이 보호구역

- 바닥에 적힌 **“어린이 보호구역”** 표시를 보면 천천히 주행해야 합니다.
- 바닥에 **“해제”** 표시가 나오면 정상 속도로 주행이 가능합니다.

다른 표식은 없습니다.
바닥에 적힌 문구를 보고 판단해야 합니다.







자율주행 SW 작성

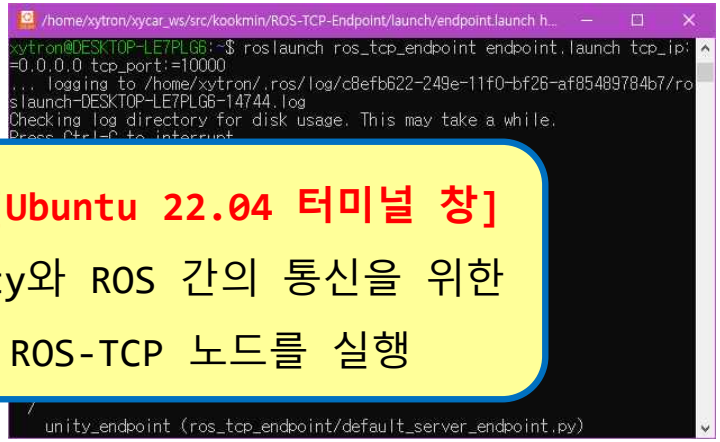
자율주행 SW 코딩

시뮬레이터 기동시키고
자율주행 SW 파이썬 파일과
연동시켜 차량을 주행시키기

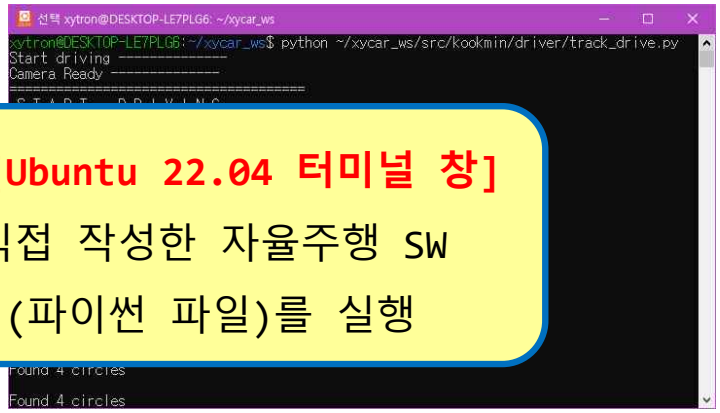
전체 구동 환경

자이트론

- 3개의 프로그램을 실행
  - 서로 협업하면서 동작 → 시뮬레이터 안에서 차량이 자율주행을 한다.



① [Ubuntu 22.04 터미널 창]
Unity와 ROS 간의 통신을 위한
ROS-TCP 노드를 실행

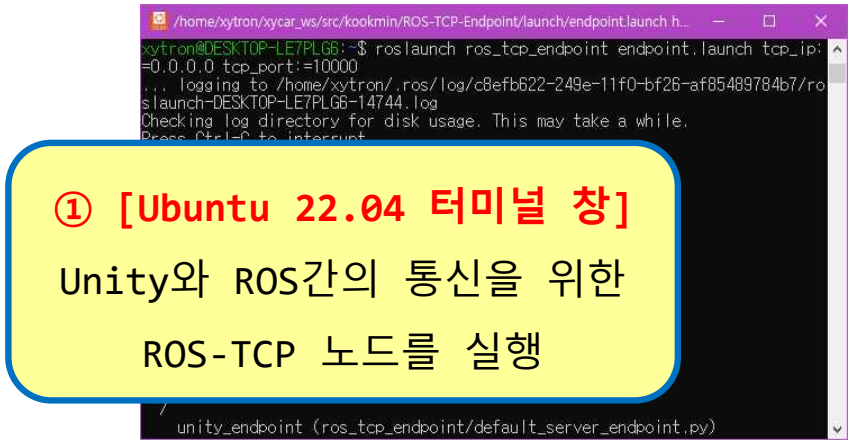


② [Ubuntu 22.04 터미널 창]
직접 작성한 자율주행 SW
(파이썬 파일)를 실행



③ [윈도우에서 Xytron Kookmin Launcher 실행]
Unity로 작성된
시뮬레이터 응용프로그램을 실행

① ROS-TCP 노드 실행



① [Ubuntu 22.04 터미널 창]
Unity와 ROS간의 통신을 위한
ROS-TCP 노드를 실행

- 우분투 터미널에서 아래와 같은 명령을 실행

```
ros2 run ros_tcp_endpoint default_server_endpoint --ros-args -p ROS_IP:=0.0.0.0 -p ROS_TCP_PORT:=10000
```

- 명령 실행 후 아래 메시지가 나오면 OK

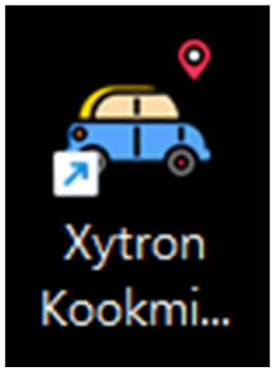
```
[INFO] [1777865228.465627433] [UnityEndpoint]: Starting server on 0.0.0.0:10000
```

② 시뮬레이터 앱 실행

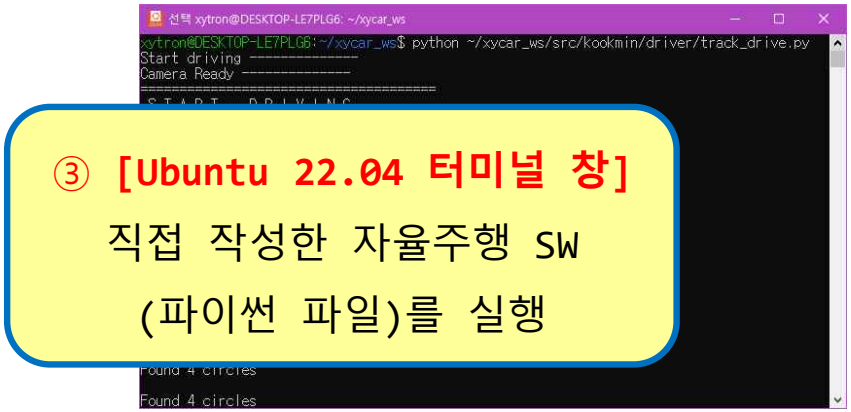
② [윈도우에서 Launcher.exe 더블클릭]
Unity로 작성된 시뮬레이터
응용프로그램을 실행



- 실행파일 이름은 Launcher.exe
  - 윈도우용 프로그램
  - 바탕 화면에 있는 아래 아이콘을 찾아 더블클릭으로 실행



③ 자율주행 SW 실행



처음 제공된
track_drive.py 파일을
여러분들이
완전히~~~
새로 작성해야 합니다.

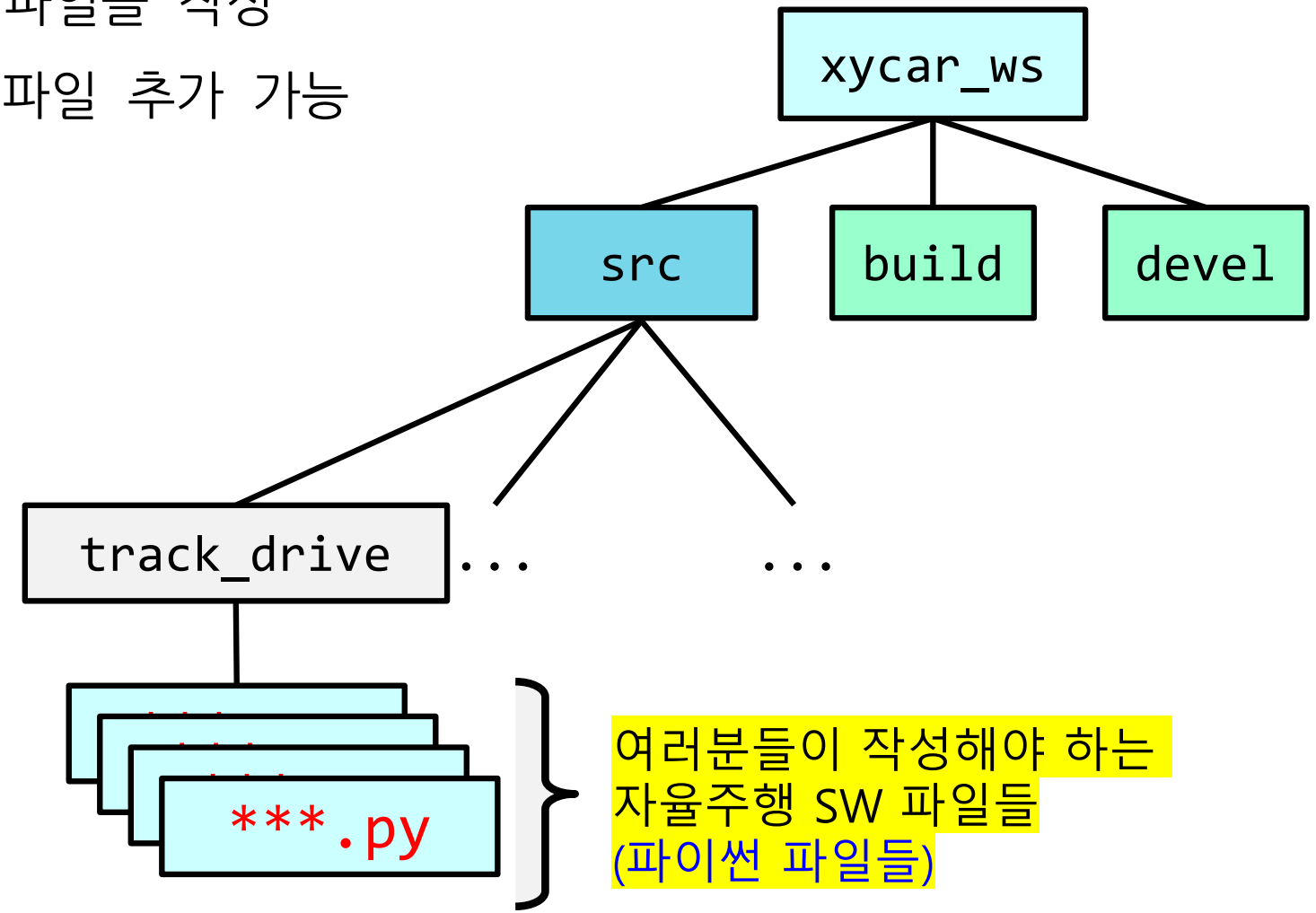
- 파일 이름은 track_drive.py
  - 파일 이름은 바꾸지 마세요.

- 우분투 터미널에서 아래 명령으로 실행

```
ros2 run track_drive track_drive
```

소스코드 작성 위치

- /track_driver 패키지 안에서 작업
- track_drive.py 파일을 작성
- 필요한 경우 다른 파일 추가 가능

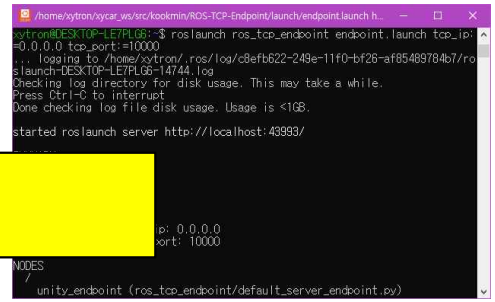


실행 방법 통일

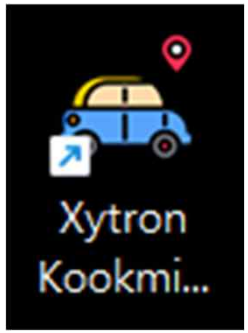
- 다음과 같이 실행 가능하도록 작성

  - (1) 첫번째 우분투 터미널에서 아래 실행

```
ros2 run ros_tcp_endpoint ~ 뒤에 생략
```



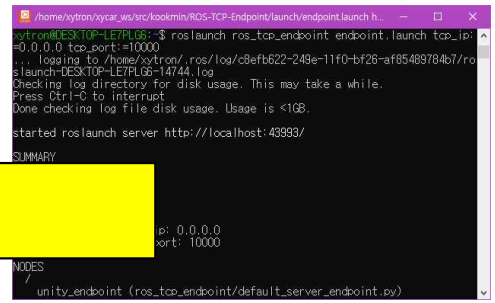
  - (2) 윈도우에서 자동차 시뮬레이터 실행





  - (3) 두번째 우분투 터미널에서 아래 실행

```
ros2 run track_drive track_drive
```



최종 주행 결과 업로드

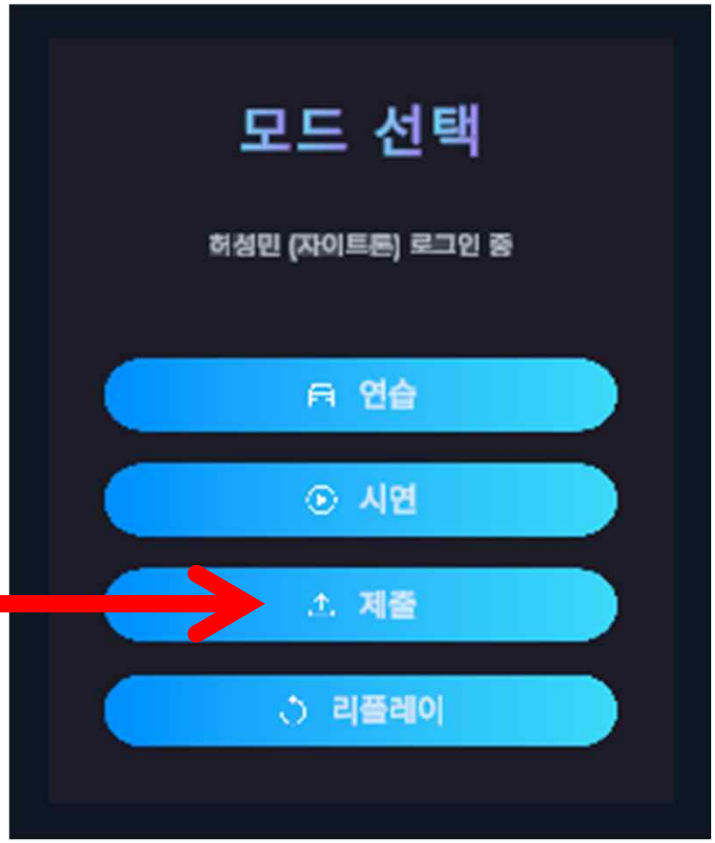
최종 track_drive 패키지로
시뮬레이터에서 차량을 주행시키고
주행 결과를 서버로 업로드 한다.

최종 주행 결과 제출

- 시뮬레이터를 제출 모드로 실행하고
- 최종 `track_drive` 패키지를 실행시켜서 시뮬레이터의 차량을 주행시킨다.



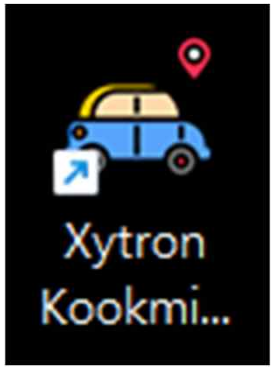
"제출" 선택



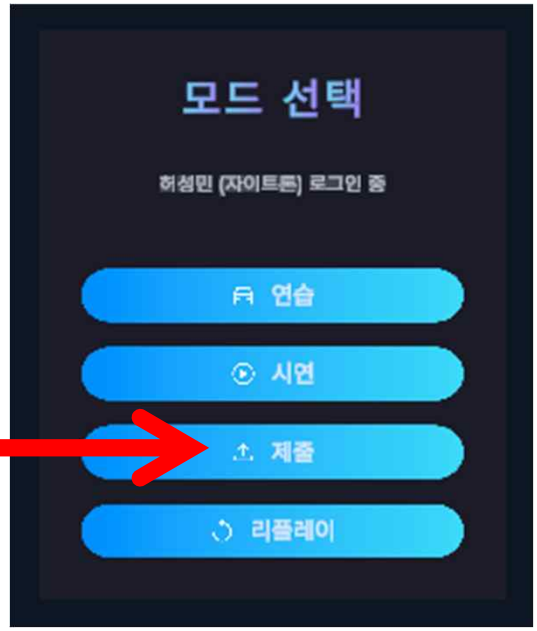


최종 주행 결과 제출

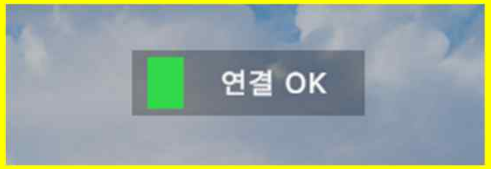
- 제출 모드에서는 서버와의 연결이 필요
- 서버 연결이 잘 됐는지 확인 필요



"제출" 선택



화면에 나오는 서버와의
인터넷 연결 상태 체크







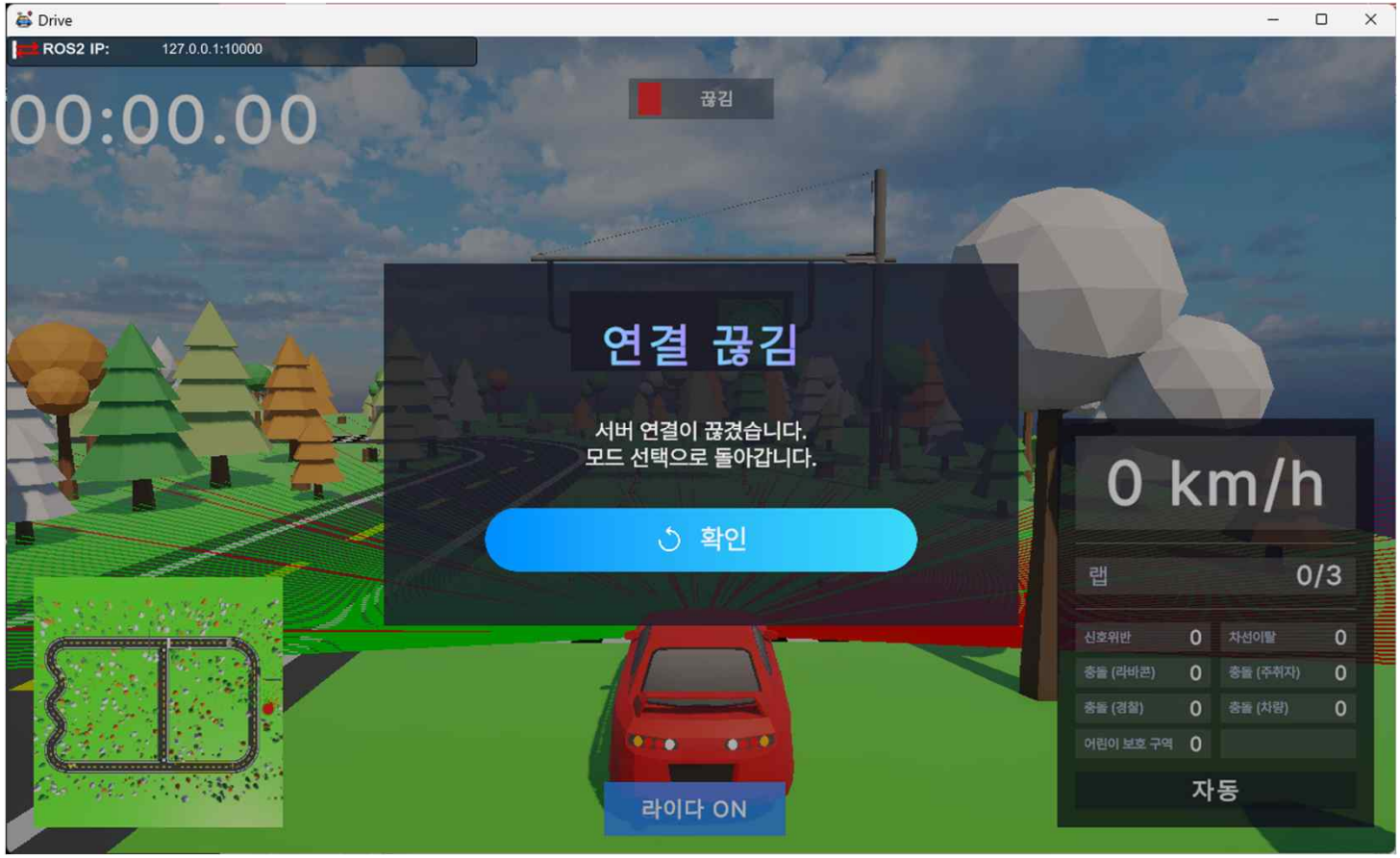
최종 주행 결과 제출

- 주행이 완료되면 (3바퀴 주행이 완료되면)
- 결과가 자동으로 서버로 업로드 된다. (완료 메시지 확인하세요)



서버와의 인터넷 연결 확인 필요

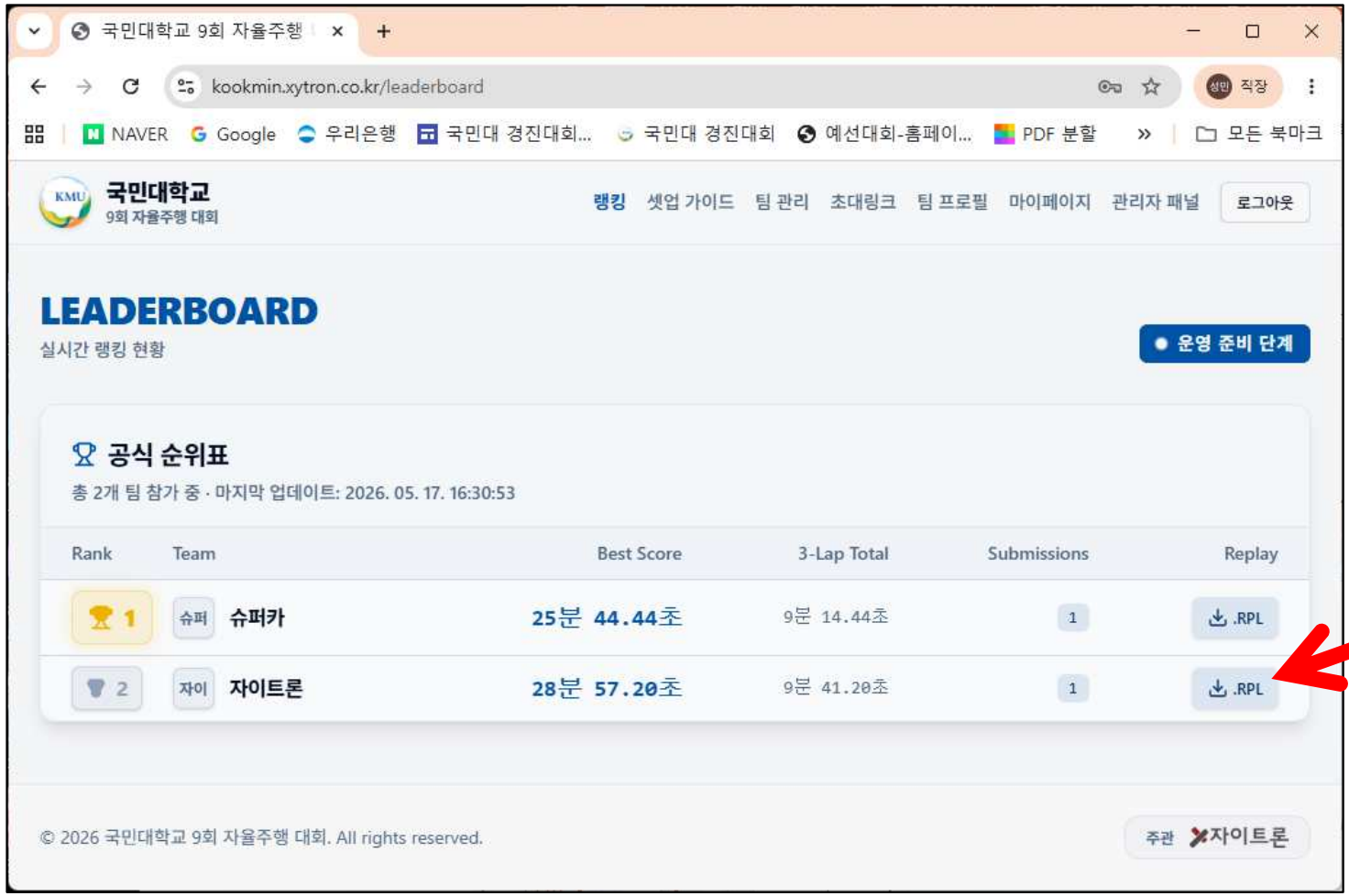
- 서버와의 인터넷 연결이 중간에 끊기면
- 최종 주행 데이터가 서버에 저장되지 않을 수 있습니다.
- 홈페이지에 가서 업로드 성공여부 꼭 확인해 주세요.



제출된 결과를 확인하려면

자이트론

- 홈페이지에 가서 로그인 하고 업로드가 잘 됐는지 확인
  - https://kookmin.xytron.co.kr/leaderboard

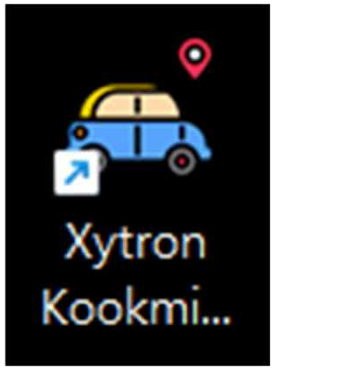


여기 눌러서 .rpl 파일을 다운로드 받는다.

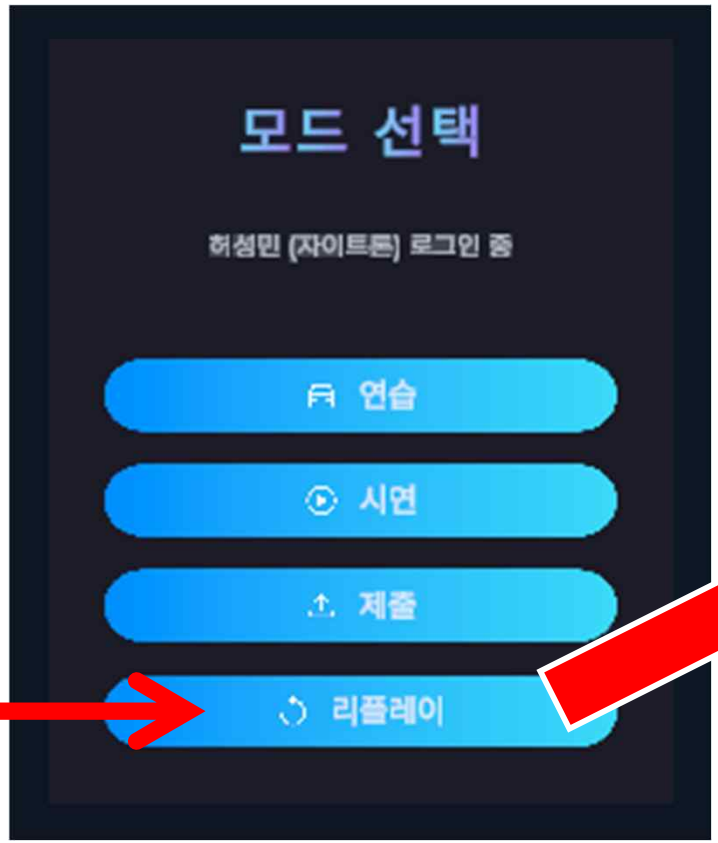
시뮬레이터에서 이 파일을 읽어서 리플레이 할 수 있다.

제출된 결과를 확인하려면

- 시뮬레이터에서 리플레이 모드 선택하고
- .rpl 파일을 찾아서 로딩하면 기존 주행을 리플레이 할 수 있다.



"리플레이" 선택





최종 결과물 제출 방법

제출 방법

최종 결과 제출 방법

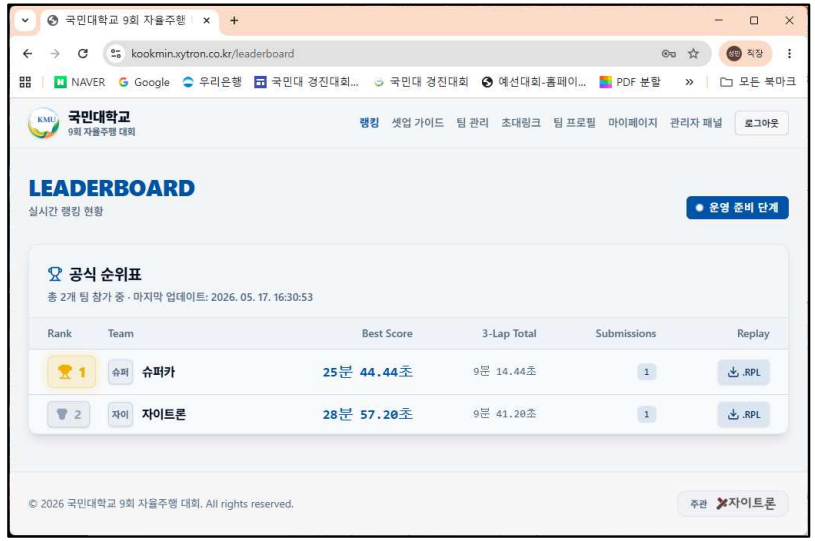
자이트론

- 아래 2가지 제출을 완료해야 합니다.

(1) 서버에 자동 업로드

- 예선 홈페이지 LEADER BOARD에 자동업로드

  ▶ https://kookmin.xytron.co.kr/leaderboard



(2) 구글폼으로 압축파일 제출

- 뒤쪽 페이지의 설명 참조하여 제출

구글폼으로 압축파일 제출

- 아래 파일들을 압축파일로 만들어 제출해야

① 동영상 파일

- 시뮬레이터에서 차량이 주행하는 화면을 동영상 캡처툴로 녹화해서 .mp4 포맷의 동영상파일로 만들어 제출하세요. 녹화된 화면에는 2개의 터미널과 시뮬레이터 화면이 모두 담겨야 합니다.
- 동영상 파일이름은 result.mp4 로 하세요.



② 소스코드 파일

- track_drive.py (다른 파일들이 같이 사용된 경우 함께 제출하세요)
- 소스코드에 한글로 코멘트(설명)를 적어서 제출하세요.
- 라인 단위로 하지 말고 함수와 블록 단위로 코멘트를 적어 주세요.

제출 방법 안내

자이트론

- 제출 기한 : 2026년 6월 19일(금) 밤 10시 까지만 받습니다.
- 제출 방법 : (구글폼) https://forms.gle/vunczYHrZsnHsFa78
- 첨부파일 형식
  - “팀번호_팀명.zip” 으로 압축하여 보내주세요.

    (예) 12_슈퍼카.zip
  - 과제#1, 과제#2 결과물을 함께 하나의 압축파일에 담아서 보내주세요.

압축을 풀었을 때 하위폴더 없이
아래 3개 파일과 기타추가파일들이 있으면 됩니다.



감사합니다.

